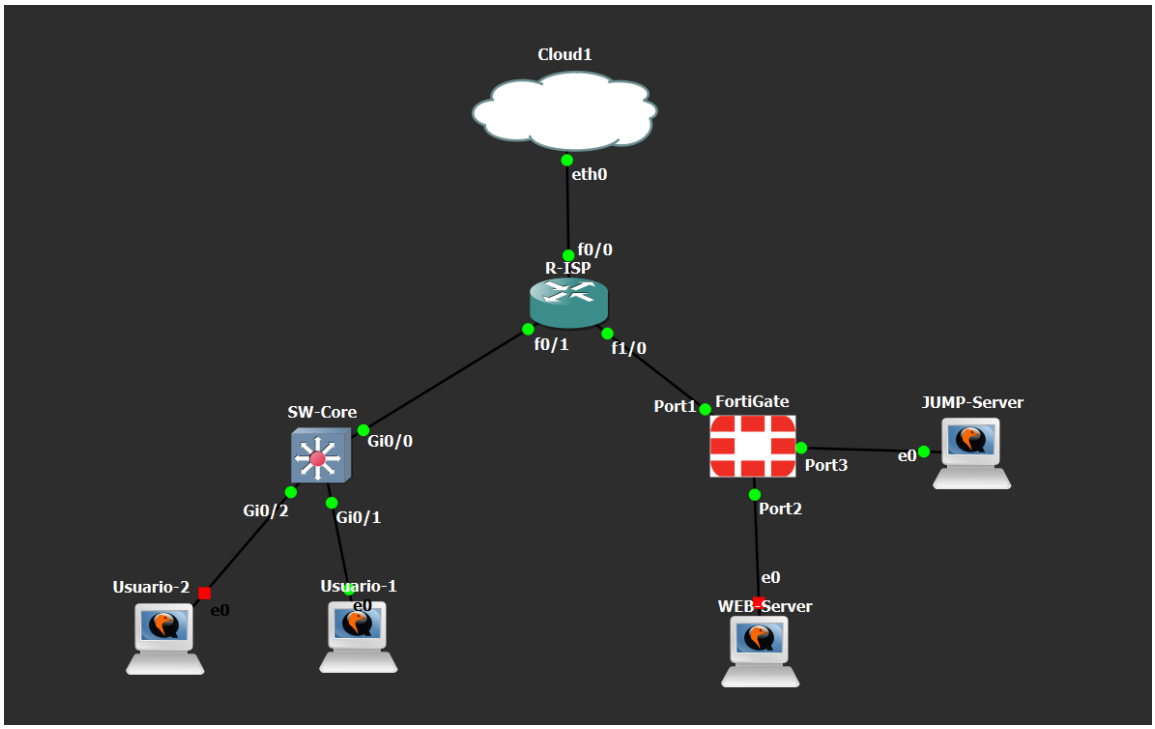
EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA

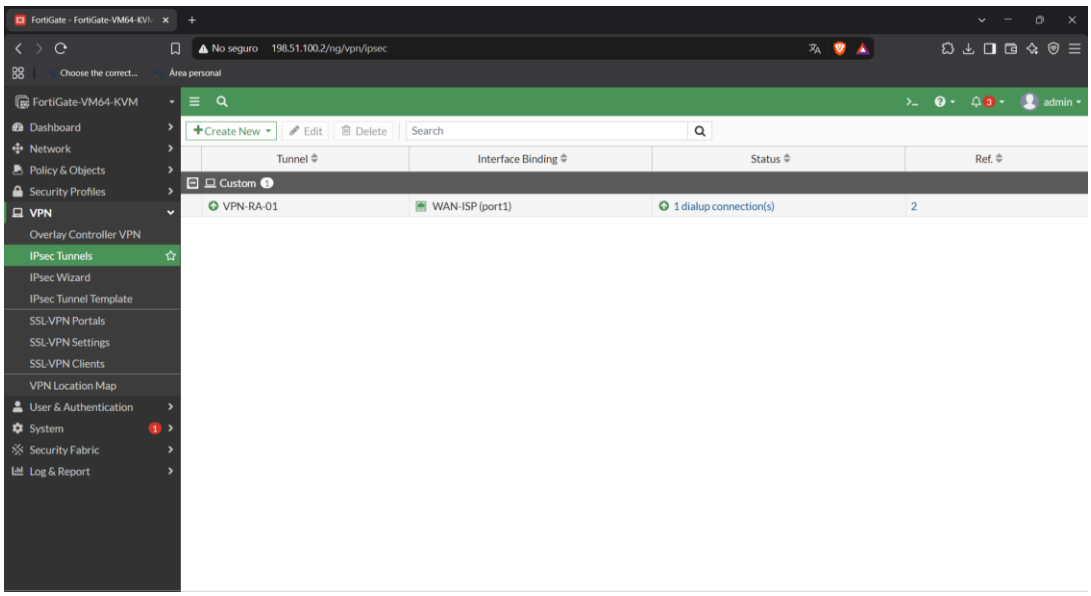
VPN FortiGate - Jump Server - RemoteApp - RD Web

Topología general de la práctica



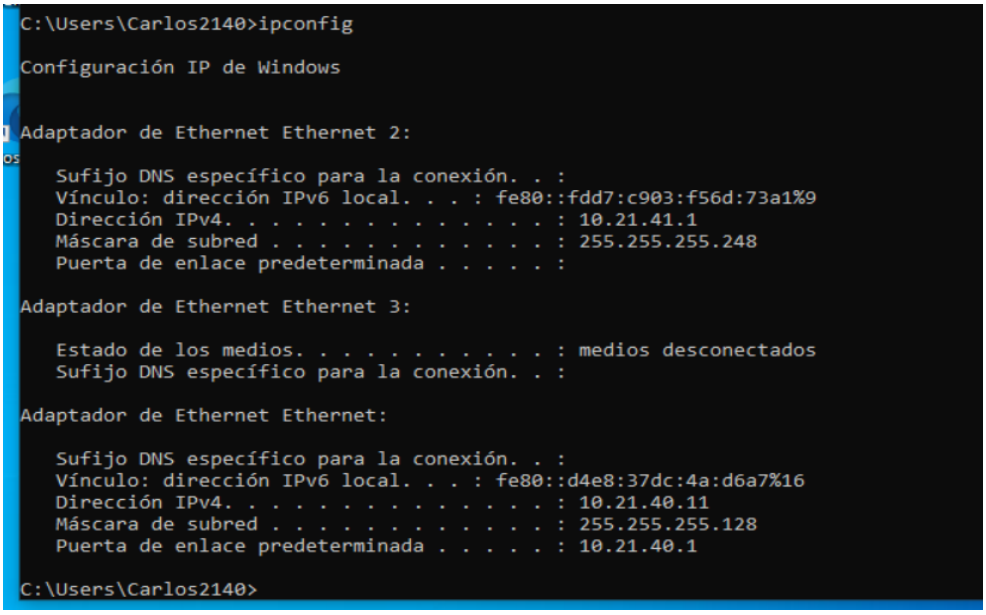
Descripción: Se presenta la topología implementada en GNS3, incluyendo el acceso de usuarios, FortiGate, Jump Server y Web Server que forman parte de la solución de acceso remoto seguro.

VPN IPsec activa en FortiGate



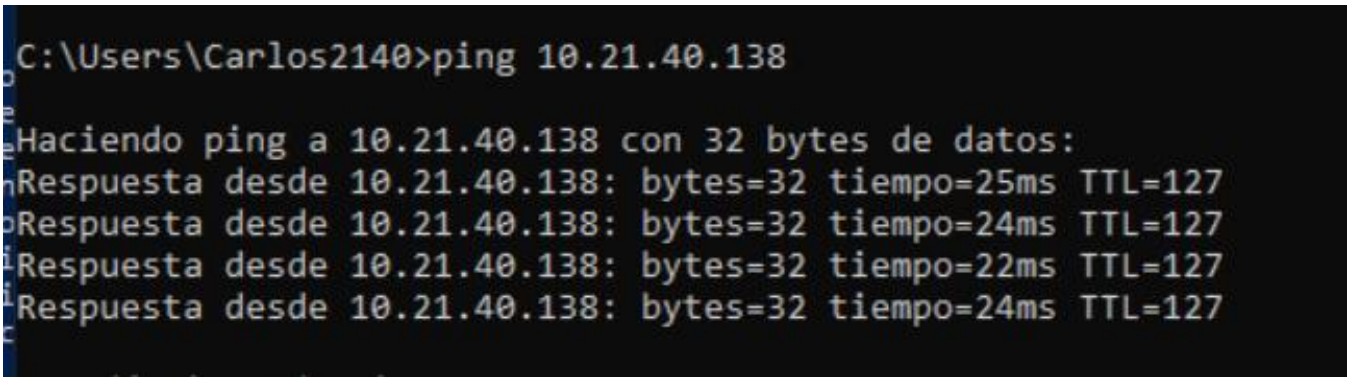
Descripción: El túnel VPN-RA-01 aparece activo en FortiGate con una conexión dialup establecida sobre la interfaz WAN-ISP (port1).

Dirección IP asignada al cliente VPN



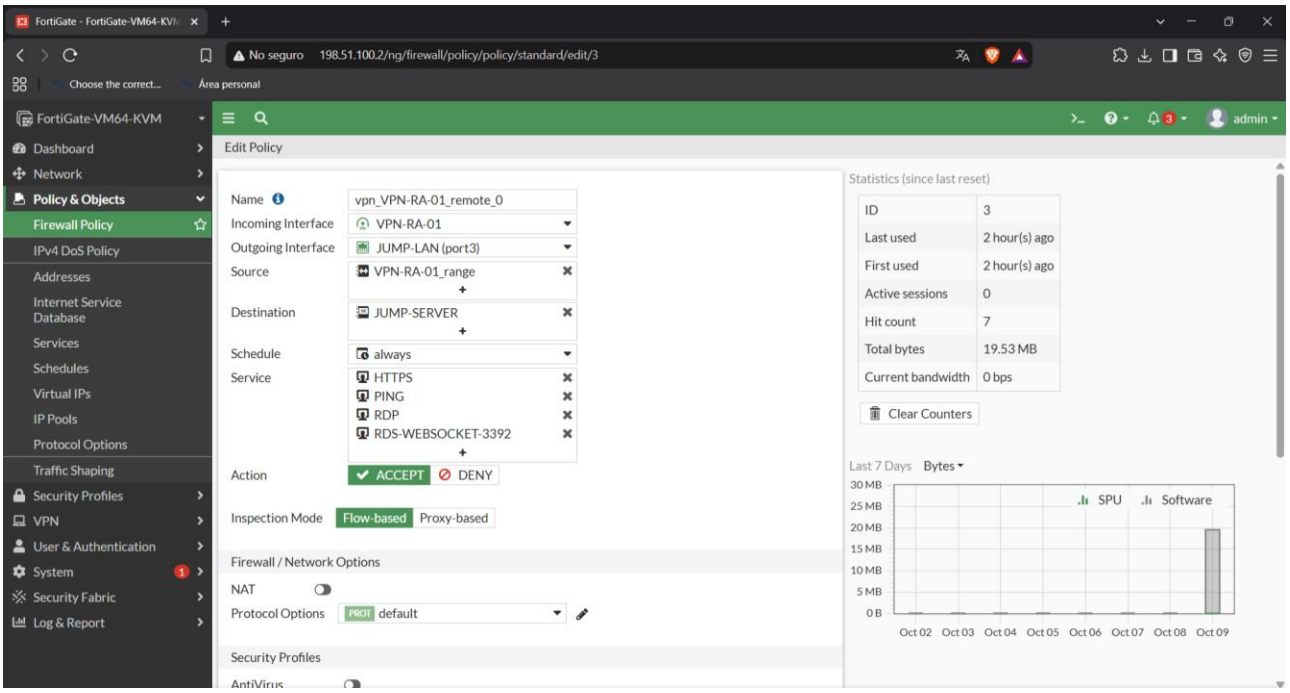
Descripción: El cliente FortiClient recibe la dirección virtual 10.21.41.1/29, perteneciente al pool configurado para VPN-RA-01.

Conectividad del cliente VPN hacia el Jump Server



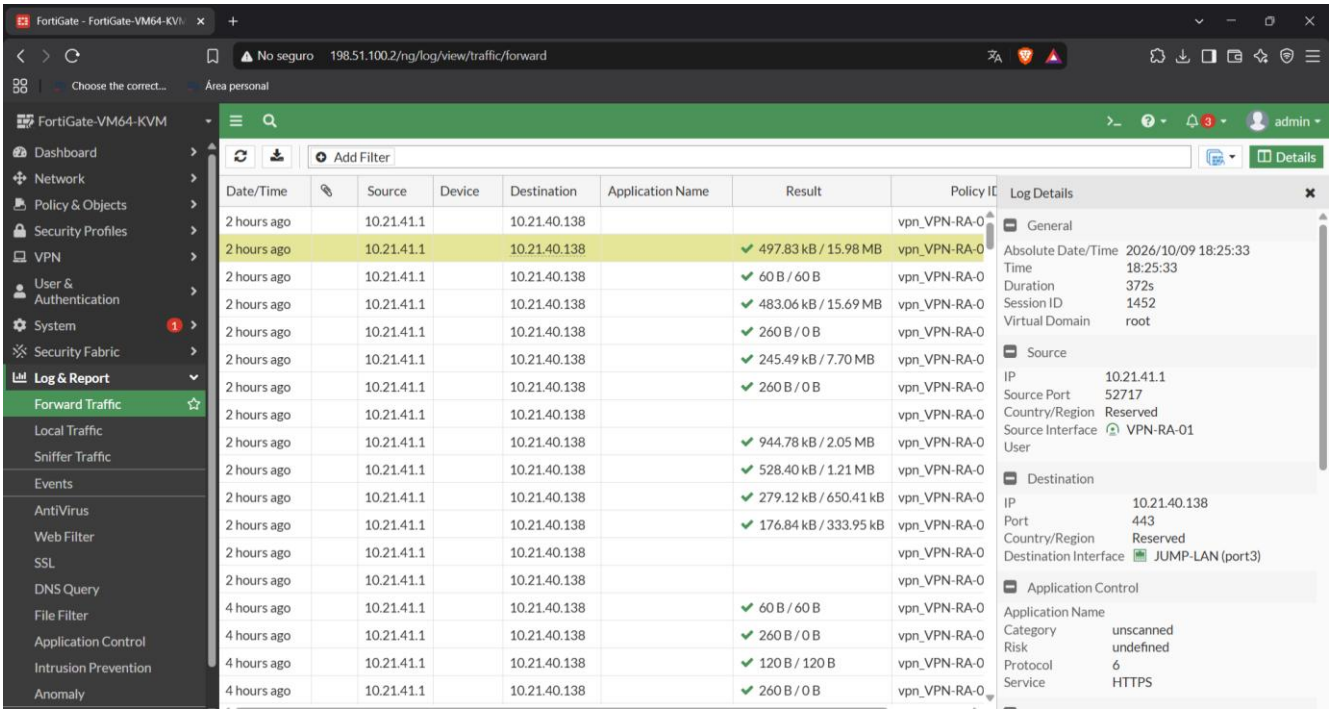
Descripción: Desde el cliente conectado por VPN se valida conectividad con el Jump Server 10.21.40.138 mediante ping exitoso.

Política VPN hacia el Jump Server



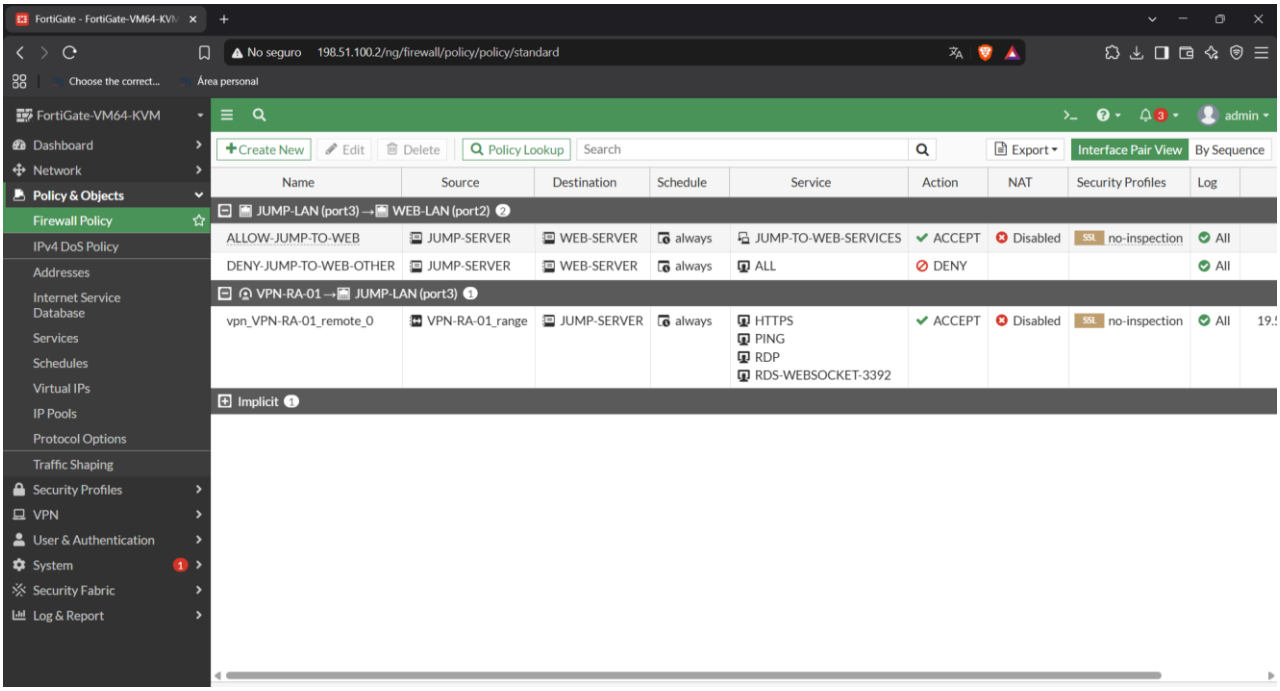
Descripción: La política vpn_VPN-RA-01_remote_0 permite tráfico desde VPN-RA-01 hacia JUMP-LAN, con destino exclusivo JUMP-SERVER y servicios HTTPS, PING, RDP y RDS-WEBSOCKET-3392.

Registro de tráfico VPN permitido



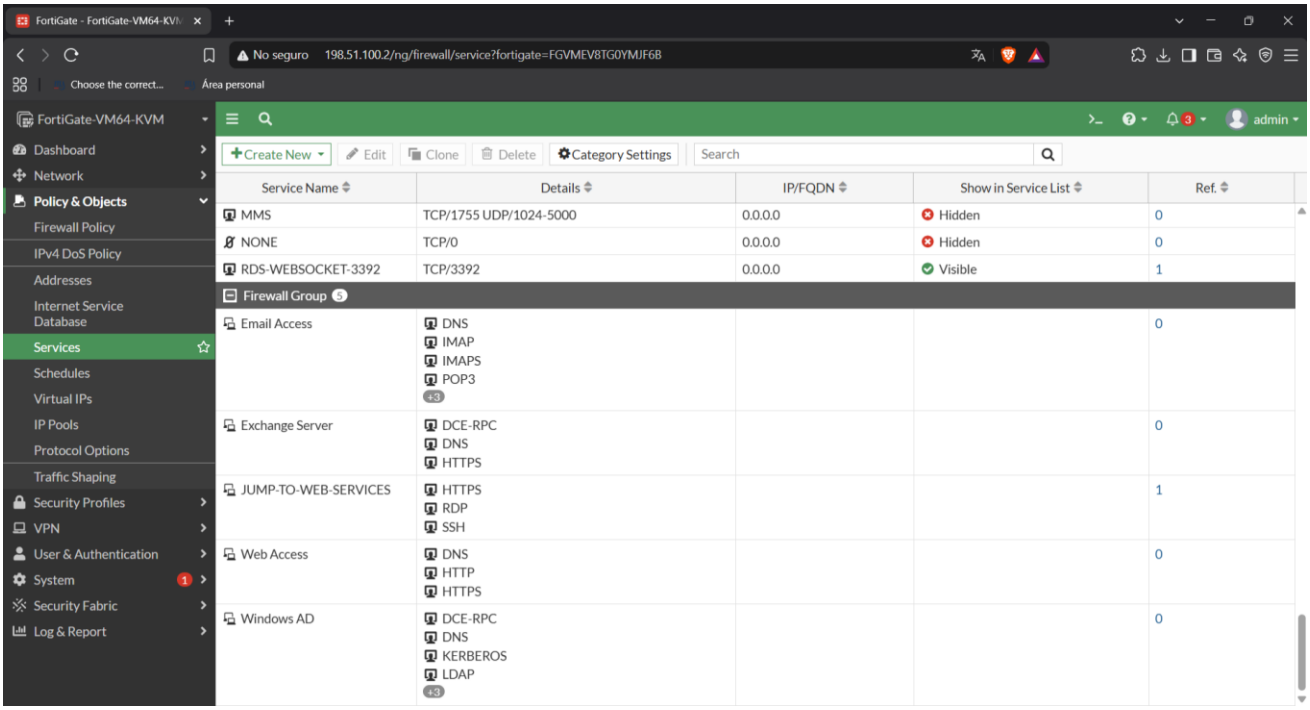
Descripción: Forward Traffic evidencia sesiones permitidas desde 10.21.41.1 hacia 10.21.40.138. En el detalle se observa HTTPS por TCP/443 y la interfaz de origen VPN-RA-01.

Políticas entre Jump Server y Web Server



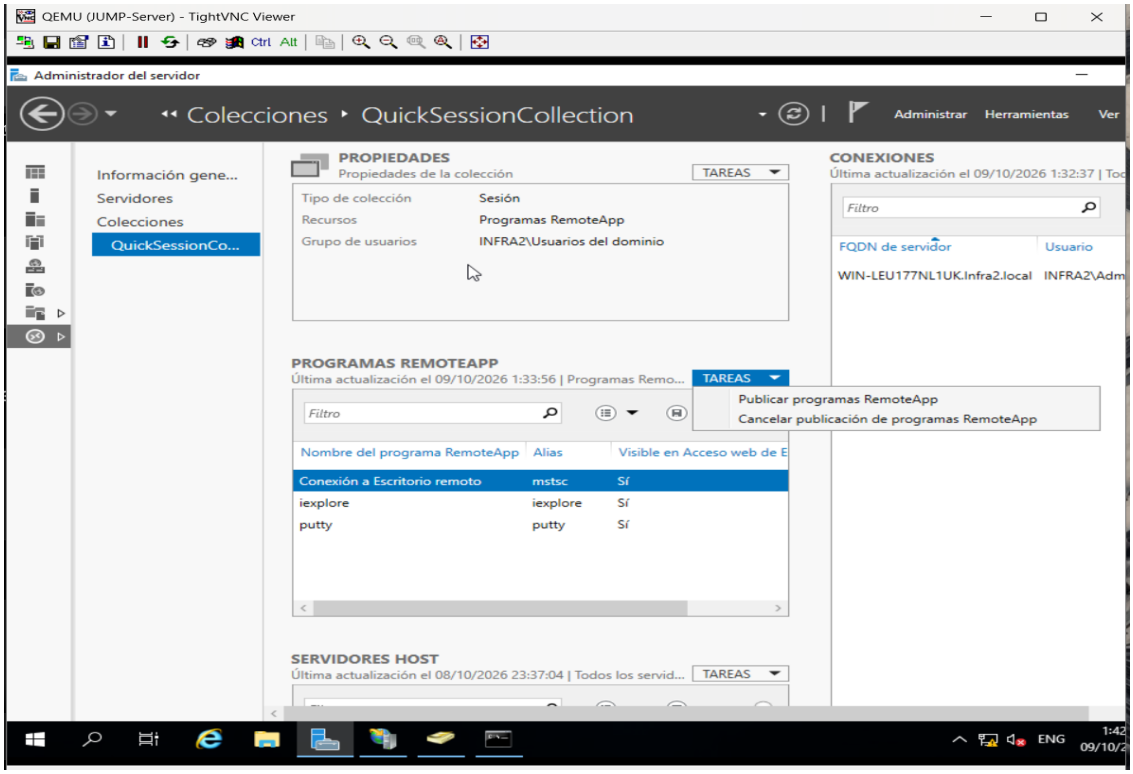
Descripción: Se muestran las políticas ALLOW-JUMP-TO-WEB y DENY-JUMP-TO-WEB-OTHER. La primera permite únicamente el grupo JUMP-TO-WEB-SERVICES y la segunda deniega el resto del tráfico.

Servicios autorizados desde Jump hacia Web



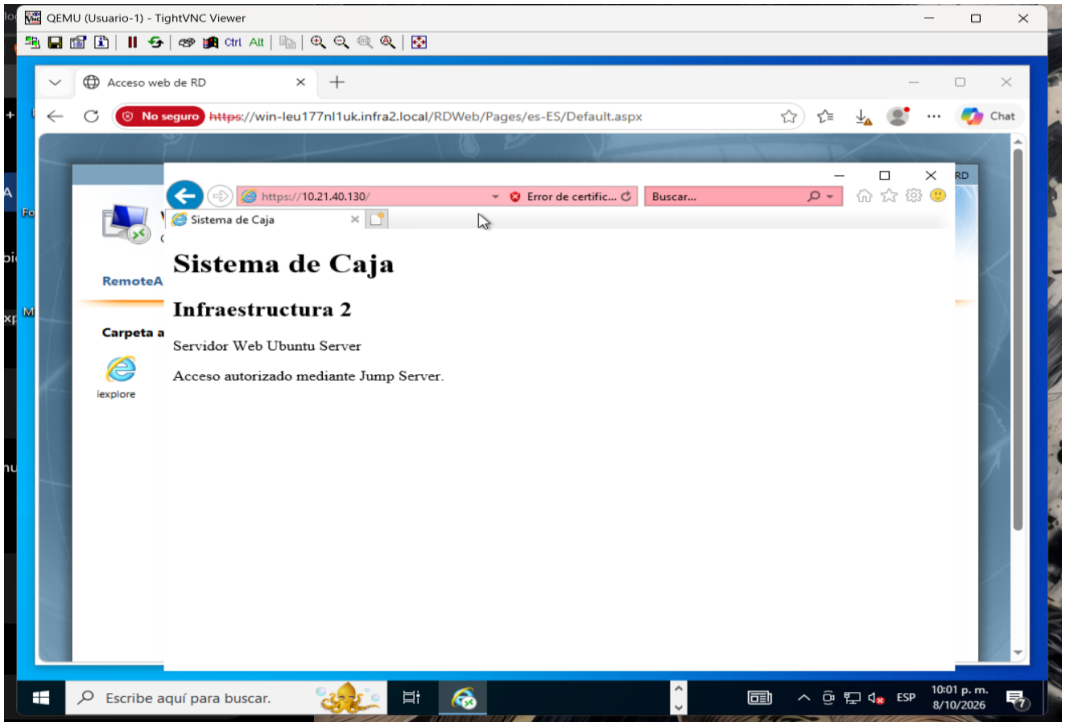
Descripción: El grupo JUMP-TO-WEB-SERVICES contiene únicamente HTTPS, RDP y SSH, cumpliendo la restricción de acceso administrativo entre ambos servidores.

RemoteApps publicadas



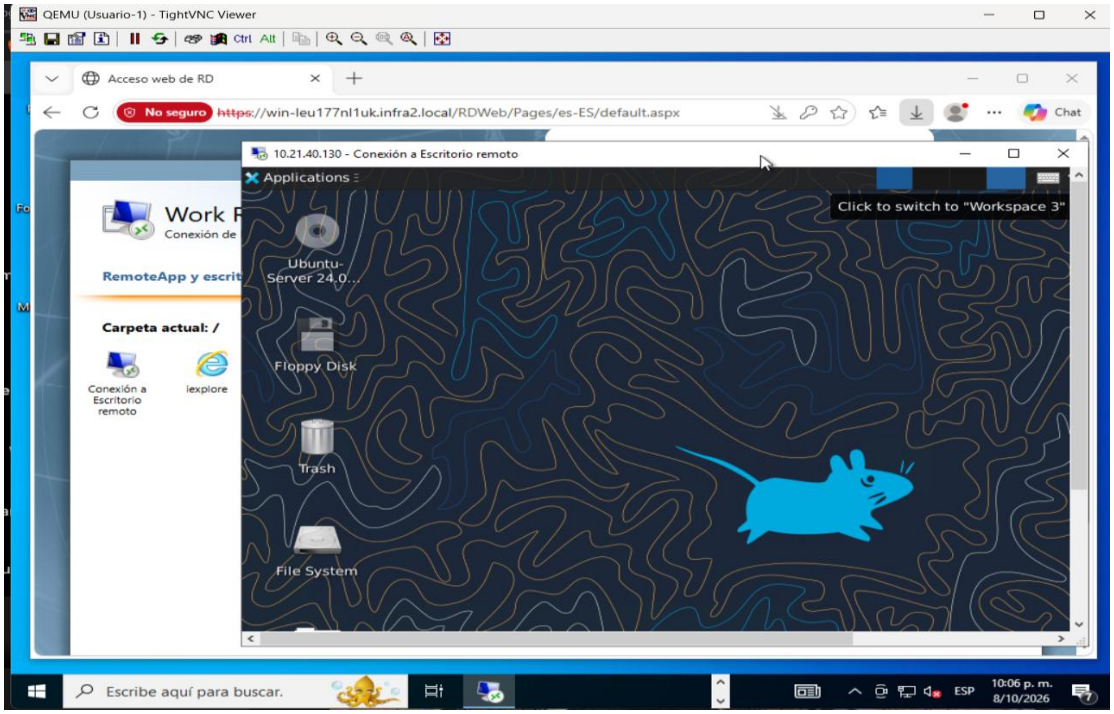
Descripción: La colección QuickSessionCollection publica las aplicaciones requeridas: navegador Web, PuTTY y Conexión a Escritorio remoto.

Usuario básico: acceso únicamente al recurso Web



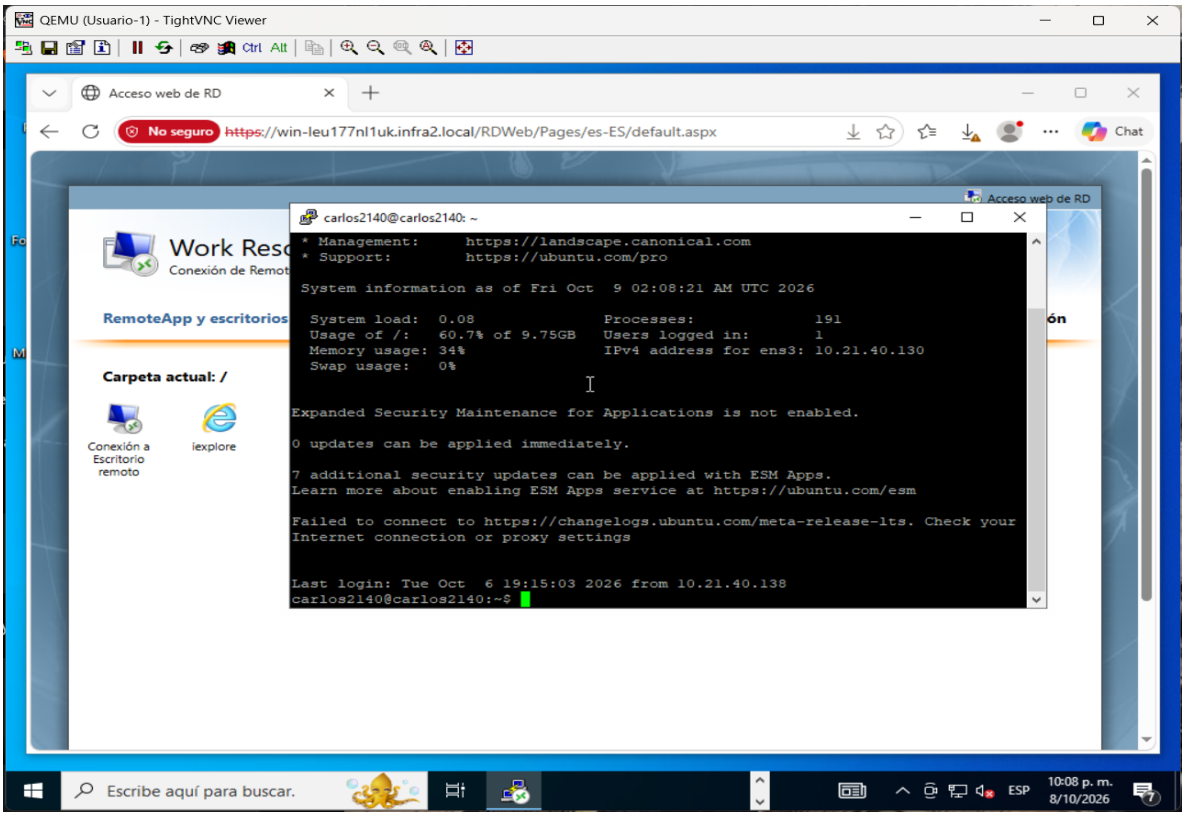
Descripción: El usuario básico accede mediante RD Web al recurso Web autorizado y visualiza correctamente el Sistema de Caja alojado en el servidor Ubuntu.

Usuario privilegiado: acceso RDP al Web Server



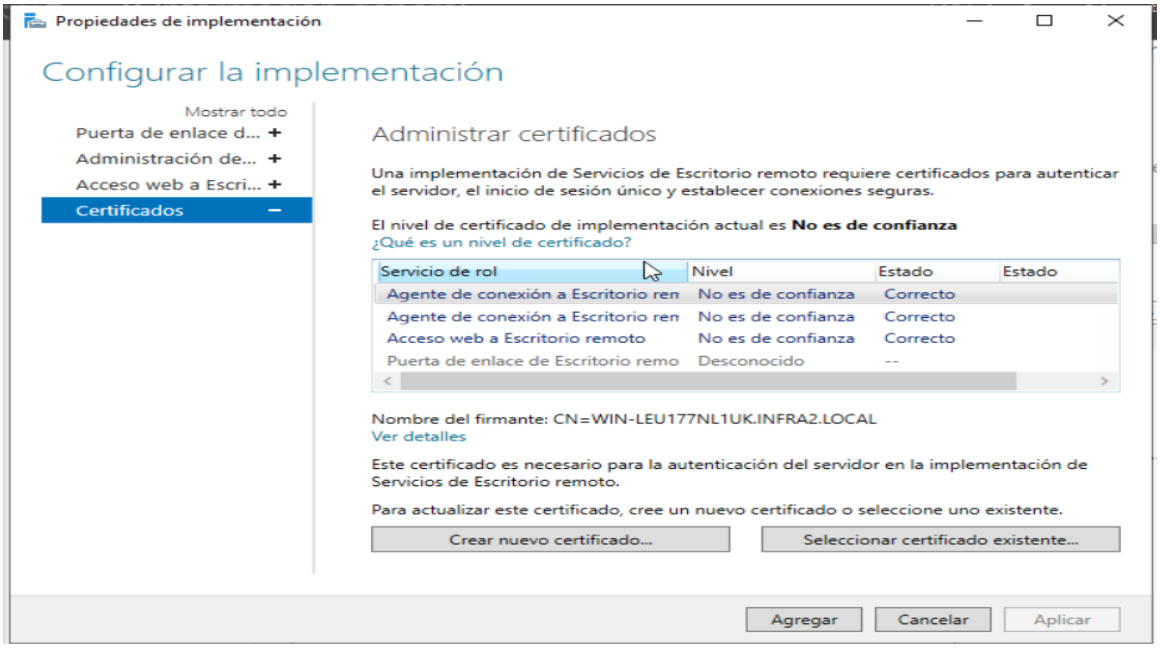
Descripción: El usuario privilegiado utiliza la RemoteApp de Escritorio remoto para establecer una sesión XRDP hacia el Web Server Ubuntu 10.21.40.130.

Usuario privilegiado: acceso SSH mediante PuTTY



Descripción: PuTTY establece una sesión SSH hacia 10.21.40.130. La evidencia muestra el acceso al servidor Ubuntu desde el Jump Server.

Certificados de Remote Desktop Services



Descripción: Los roles de Connection Broker, Publishing y RD Web Access tienen configurado el certificado utilizado para WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL.

Licenciamiento de Remote Desktop Services

```
PS C:\Users\Administrador> Get-RDLicenseConfiguration -ConnectionBroker "WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL"

Mode                 LicenseServer
----                 -------------
PerUser              {WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL}


PS C:\Users\Administrador> netstat -ano | findstr :3392
PS C:\Users\Administrador> Get-Service TermService,Tssdis | Format-Table Name,Status,StartType

Name          Status StartType
----          ------ ---------
TermService Running    Manual
Tssdis      Running Automatic


PS C:\Users\Administrador> netsh http show servicestate | findstr /i "3392 rpd"
PS C:\Users\Administrador> _
```

Descripción: La implementación RDS se encuentra configurada en modo PerUser y utiliza WIN-LEU177NL1UK.INFRA2.LOCAL como servidor de licencias.

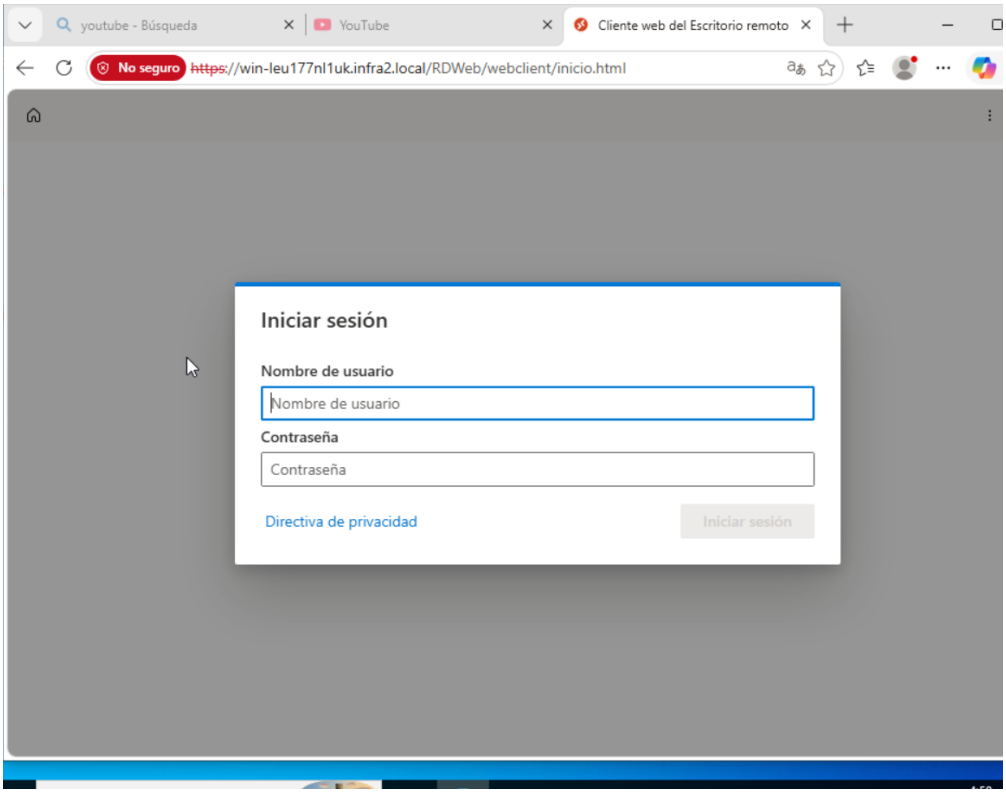
RD Web Client HTML5 publicado en Production

```
PS C:\Users\Administrador> Get-RDWebClientPackage


packageId                       : rd-html5
version                         : 2.1.85.0
author                          : Microsoft
summary                         : The Remote Desktop Web Client
minRDWebClientManagementVersion : 1.0.4
path                            : C:\Program Files\RemoteDesktopWeb\Internal\Clients\obc3hirt.yos
_baseVersion                    : 2.1.85.0
publishedAs                     : {Production}
```

Descripción: El paquete rd-html5 versión 2.1.85.0 fue instalado y publicado en el canal Production mediante RDWebClientManagement.

Pantalla de acceso del RD Web Client HTML5



Descripción: La URL del cliente HTML5 carga correctamente la interfaz de inicio de sesión. La publicación quedó operativa visualmente, aunque la autenticación final dependía del listener WebSocket TCP/3392.